

Sorbonne Université

**Faculté de Science et d'Ingénierie
Master Science et technologie du logiciel**

Spécialité :

Science et Technologie Logiciel

Rapport APS

rédigé par

Kheireddine OUNNOUGHI



encadré par

**Romain Demangeon
Hector suzanne**

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Le langage APS est un langage basique que l'on fait évoluer progressivement. On commence avec APS 0, qui contient un noyau minimal d'expressions, servant de base aux versions suivantes. Au fil des versions, de nouvelles expressions et fonctionnalités sont ajoutées, tout en s'assurant que les ajouts n'affectent pas le bon fonctionnement des versions précédentes.

1.2 Avancement

J'ai implémenté tout ce qui va de APS 0 à APS 2, et j'ai commencé un peu APS 3, mais j'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer.

1.3 Etat des lieux

D'après ce que je sais, tout fonctionne bien. J'ai testé différents scénarios, j'ai pris des exemples des examens des années précédentes ainsi qu'un fichier de révision de l'année dernière, et je n'ai rencontré aucune erreur avec aucun d'entre eux.

1.4 Choix d'implémentation

- **Langage** : J'ai choisi OCaml parce que je voulais m'habituer à la programmation fonctionnelle et apprendre quelque chose de nouveau, comme par exemple le pattern matching.
- **Mémoire et environnement** : J'ai décidé d'utiliser des hashmaps pour simuler le comportement de la mémoire et de l'environnement.
Pour la mémoire, j'ai choisi de représenter les adresses (les clés) par des entiers, et leurs valeurs par la valeur v mentionnée dans la spécification. Quant à l'environnement, j'ai utilisé des chaînes de caractères (String) comme clés, représentant les identifiants, par exemple le nom d'une variable ou d'une fonction. Les valeurs associées sont du même type que celles utilisées pour la mémoire.
- **Allocation** : J'ai décidé d'initialiser les éléments à 0 par défaut afin d'éviter les erreurs liées à l'allocation d'un espace mémoire sans lui attribuer de valeur, ce qui pourrait entraîner un crash lors de l'affichage. Cela est particulièrement important dans le cas des vecteurs.
- **Primitives** : Au lieu de définir un type InPrim dans les valeurs, j'ai décidé d'initialiser l'environnement avec les fonctions primitives dès le début et de définir leur fonctionnement dans l'APS.

1.5 Difficultés

- **Langage** : J'ai rencontré des difficultés avec la syntaxe d'OCaml, le pattern matching et tout ce qui est lié à la programmation fonctionnelle, parce que même si j'ai fait du OCaml au premier semestre, ce n'était pas suffisant.
- **Prolog** : Je n'ai jamais travaillé avec du Prolog dans ma vie, ni avec des programmes qui y ressemblent, ce qui m'a posé certaines difficultés
- **Répartition du Travail** : J'avais l'intention de faire le projet en binôme, mais je n'ai pas trouvé de partenaire. Du coup, j'ai trouvé cela difficile de travailler seule sur le projet.

1.6 Inspirations

Je me suis inspiré d'un certain dépôt Git de l'année dernière [1]. Cependant, je me suis plus basé sur ma compréhension du cours, ce qui m'a poussé à définir ma propre version. J'ai aussi consulté un article qui m'a aidé pour APS0 [2]. Enfin, j'ai reçu de l'aide de CHATGPT pour résoudre les problèmes de syntaxe en APS et en Prolog.

2 Références

1. Y.Tabellout, S.Tabellout, APS. 2024.
2. T.Suzanne, Interpréter un petit langage impératif, 2017